

ТЕМА: ДЕРЕВЬЯ



ВВЕДЕНИЕ

Деревья. Казалось бы - все просто: есть корень, есть лист и на этом все. Но это заблуждение, в которое вам не стоит впадать. В этой теме вы узнаете все что требуется для работы с деревьями

УРОК: БАЛАНСИРОВКА

Балансировка деревьев

это процесс, направленный на поддержание дерева в сбалансированном состоянии для обеспечения эффективного выполнения операций поиска, вставки и удаления



Типы сбалансированных деревьев

Красно-черное дерево

Дерево поиска, где каждый узел имеет цвет (красный или черный), и дерево поддерживается сбалансированным по набору правил

АВЛ-дерево

Самобалансирующееся бинарное дерево поиска, в котором для каждого узла разность высот левого и правого поддеревьев не может превышать 1

Основные операции балансировки

Ротации

Операции, используемые для восстановления сбалансированного состояния дерева. Различают правую и левую ротацию

Перестановки

Изменения структуры дерева, чтобы сохранить его сбалансированность

Пример операции ротации на Python

```
class Node:
    def __init__(self, key):
        self.left = None
        self.right = None
        self.value = key
        self.height = 1

def right_rotate(y):
    x = y.left
    T2 = x.right
    x.right = y
    y.left = T2
    y.height = max(get_height(y.left), get_height(y.right)) + 1
    x.height = max(get_height(x.left), get_height(x.right)) + 1
    return x

def left_rotate(x):
    y = x.right
    T2 = y.left
    y.left = x
    x.right = T2
    x.height = max(get_height(x.left), get_height(x.right)) + 1
    y.height = max(get_height(y.left), get_height(y.right)) + 1
    return y

def get_height(node):
    if not node:
        return 0
    return node.height
```

Преимущества и недостатки

Преимущества

Обеспечивает эффективное выполнение операций поиска, вставки и удаления

Недостатки

Может усложнить реализацию и увеличить вычислительную сложность операций



ВЫВОД

Мы рассмотрели основы бинарных деревьев, методы обхода в ширину и в глубину, а также принципы балансировки деревьев. Понимание этих концепций поможет вам эффективно управлять и обрабатывать данные в различных приложениях и задачах